

03 - 03- Phénomène de Raynaud - Pr Benjlali

Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ce cours sur le phénomène de Raynaud. Ce cours aura comme objectif tout d'abord de définir le phénomène de Raynaud, d'expliquer les différents mécanismes physiopathologiques de ce phénomène, de décrire les différentes phases du phénomène de Raynaud, de désigner les différentes étapes de l'enquête étiologique, d'énumérer les différentes étiologies du phénomène de Raynaud en fonction de sa localisation unique ou bilatérale, et enfin de nommer les différentes thérapeutiques proposées pour ce syndrome. Pour cela, nous adopterons le plan suivant.

Après une introduction, un chapitre sur la physiopathologie, nous aborderons le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique qui comportera l'enquête étiologique suivie des étiologies, un chapitre sur le traitement, avant de conclure. Le phénomène de Raynaud est défini comme un acrosyndrome vasculaire caractérisé par une ischémie paroxystique des extrémités, qui dit acrosyndrome dit atteinte des extrémités, mains et pieds, et qui dit paroxystique sous-entend que c'est un phénomène non permanent dans le temps. Il traduit l'arrêt brutal mais transitoire de la circulation artérielle digitale.

Les étiologies sont différentes selon qu'il s'agit d'un phénomène de Raynaud unilatéral ou bilatéral, et dans 90% de cas on ne retrouve pas d'étiologie et on parle de syndrome de Raynaud primitif ou de maladie de Raynaud, et dans les autres cas où il existe une étiologie on parle de phénomène de Raynaud secondaire. Le phénomène de Raynaud touche essentiellement les femmes, sa prévalence présente des fluctuations géographiques et géoclimatiques la rendant difficile à établir. Ainsi la fréquence est plus augmentée en régions montagneuses ou dans les pays nordiques, ce qui prouve le rôle du froid dans le déclenchement des crises du phénomène de Raynaud.

Le diagnostic est essentiellement clinique, comme nous allons le voir, et l'enquête étiologique est une étape primordiale qui va nous permettre de mettre en évidence soit une maladie générale ou une pathologie loco-régionale. En matière de physiopathologie, la diminution du flux artériel digital est l'élément déterminant de la physiopathologie du phénomène de Raynaud. Elle peut être due à plusieurs mécanismes.

Il peut s'agir d'une baisse de pression de perfusion due à une sténose ou à une occlusion artérielle proximale. Elle peut être due également à une augmentation de la viscosité sanguine par une augmentation du fibrinogène ou de l'adhésion plaquettaire. Ou à une diminution du calibre de l'artère digitale par l'augmentation du tonus vasomoteur ou une atteinte organique du vaisseau.

Et la combinaison de plusieurs mécanismes est habituelle chez le même patient. Par exemple, au cours de la sclérodermie systémique, les artères digitales sont le siège d'une fibrose intimale et adventitielle responsable d'une diminution du calibre de l'artère digitale. Et une augmentation physiologique du tonus vasomoteur peut suffire à provoquer un arrêt de la

circulation artérielle dans une artère digitale dont le calibre est déjà réduit.

Il s'ensuit une modification de la coloration des téguments de la main. On passe ensuite au diagnostic positif et tout d'abord la forme typique du phénomène de Raynaud. Comme je l'ai dit en introduction, le diagnostic positif du phénomène de Raynaud est un diagnostic essentiellement clinique et repose sur l'interrogatoire qui est une étape clé qui va rechercher un facteur déclenchant tel que l'exposition au froid, un changement de température, l'existence d'un facteur mécanique tel qu'une pression digitale ou un contact avec un objet froid, un contexte d'humidité, de stress ou d'émotion.

Et le phénomène de Raynaud dans sa forme typique se déroule en trois phases successives. Et comme on a dit que c'est un acro-syndrome, donc ce sont les extrémités qui sont atteintes, les doigts de la main de façon unie ou bilatérale, les orteils, mais d'autres zones peuvent être touchées par le phénomène de Raynaud tel que le nez, les oreilles et les lèvres. La première phase du phénomène de Raynaud est appelée phase syncopale ou blanche.

Elle est liée à une vasoconstriction digitale et à l'occlusion des sphinctères précapillaires, donnant ainsi un aspect blanc, livide et froid des doigts associé à une hypoesthésie digitale. Cette phase va durer quelques minutes à quelques heures. La deuxième phase appelée phase cyanique ou asphyxique ou bleue est due à une stagnation sanguine dans le lit vénulaire responsable d'un aspect bleu des doigts qui sont cyanosés associés à des dysesthésies.

Cette phase peut durer également quelques minutes à une demi-heure. La troisième phase hérihémalgique ou hyperhémique ou rouge est liée à une vasodilatation réflexe par l'ouverture du lit capillaire et de ce fait on aura des doigts tuméfiés, rouges et souvent douloureux. Et donc, si l'on veut récapituler, la forme typique du phénomène de Reynaud se déroule en trois phases successives, une première phase syncopale ou blanche, une deuxième phase cyanique ou bleue et une troisième phase hérihémalgique ou rouge et donc on aura la succession de trois colorations blanc, bleu et rouge.

À côté de cette forme typique, des formes atypiques de phénomènes de Reynaud peuvent exister, que ce soit des formes syncopales pures ou cyaniques pures, et là on va parler d'un phénomène de Reynaud incomplet. Ces formes peuvent être atypiques par leur localisation, touchant ainsi un doigt ou une phalange ou quelques doigts d'une main. Ces formes peuvent être également atypiques par leur association à un acrocyanose, qui est un acrosyndrome permanent et non paroxystique.

Le diagnostic différentiel du phénomène de Reynaud se posera essentiellement avec les autres acrosyndromes, qui soient vasomoteurs ou trophiques, et nous allons voir ensemble la définition de ces acrosyndromes. L'acrocyanose, tout d'abord, c'est une cyanose permanente, froide, indolore des extrémités, majorée au froid, elle est due à une hypertonie sympathique par une hypersensibilité au froid avec une stase vénocapillaire. Ensuite, il y a l'hérihémalgie qui est un acrosyndrome paroxystique déclenché par la chaleur et les phores responsables d'accès de vasodilatation et donc on aura des extrémités chaudes, rouges et douloureuses.

L'hérithémalgie peut être idiopathique ou secondaire à un syndrome mieloprolifératif ou à la prise d'un médicament vasodilatateur. Le troisième diagnostic différentiel, ce sont les engelures, qui sont des poussées de papules violacées, oedémateuses, douloureuses et prurigineuses situées à la face dorsale des doigts et des orteils, survenant surtout chez les femmes et elles sont dues à l'hypersensibilité au froid. Nous arrivons au diagnostic étiologique.

Tout d'abord, on va commencer par l'enquête étiologique qui est une étape primordiale pour rechercher l'étiologie du phénomène de Renaud. Tout d'abord, on commencera par un interrogatoire qui va rechercher, outre l'ancienneté, la topographie et la sévérité des crises, une exposition professionnelle aux engins vibrants tenus à la main, tels que le marteau-piqueur, une exposition professionnelle ou sportive aux chocs palmaires répétés, et on va préciser de ce fait le côté traumatisé, l'intensité et l'ancienneté de l'exposition. On recherchera une exposition à des solvants ou à des toxiques, tels que le tabac ou la cocaïne.

L'interrogatoire recherchera également la prise de médicaments vasoconstricteurs, tels que les bêtabloquants et les anti-migraineux à base de dérivés de l'ergot de seigle. Et enfin, on recherchera des signes de connectivite, tels qu'une sécheresse oculobucale pouvant orienter vers un syndrome de gousse rouge aux grains primitifs, des arthralgies et des myalgies, des antécédents d'ulcération digitale pouvant orienter vers un sclérodermie systémique, ou l'existence de thromboses et de fausses couches pouvant orienter vers un syndrome des antiphospholipides. Après l'interrogatoire viendra l'examen clinique et va commencer par un examen des mains à la recherche d'une nécrose digitale, d'infarctus peri-onguéal autour des ongles ou des ulcérations pulpaire orientant vers un phénomène de rhénome secondaire, l'existence d'une sclérodactylie, c'est-à-dire une sclérose des doigts de la main, l'existence de calcification sous-cutanée et l'existence de thalangiectasie peuvent orienter vers un sclérodermie systémique.

Par la suite, on effectuera un examen des poux périphériques. L'examen vasculaire repose sur la manœuvre d'Haleine, qui a pour but de chercher une occlusion radiale ou cubitale et qui va être réalisée par une compression vigoureuse des artères radiales et cubitales au poignet avec des mouvements actifs d'ouverture et de fermeture de la main qui va devenir blanche et exsangue. Par la suite, on va réaliser une décompression dans un premier temps de l'artère radiale et on va observer la coloration de la main.

En situation normale, la main va reprendre sa coloration homogène en moins de 5 secondes. En cas de coloration hétérogène ou tardive, il s'agirait d'une artérite distale ou d'un spasme artériolaire. La même manœuvre devra être répétée pour l'artère cubitale.

Ensuite, l'examen général s'acharnera à rechercher des signes de connectivité, par exemple des lèvres fines, des télangiectasies et une sclérodactylie qui vont nous orienter vers un sclérodermie systémique, un érythème en ailes de papillons, des zones d'alopécies et des lésions érythématosquameuses vont nous orienter vers un lupus érythémateux systémique et

un syndrome sec oculobuccal va nous orienter vers un syndrome de gougerogène. Après l'interrogatoire et l'examen clinique, des examens complémentaires pourront être effectués. On va commencer par la capillaroscopie qui a pour but de visualiser la microcirculation cutanée au niveau du lit ingéal à l'aide d'un microscope.

C'est un examen non invasif et très sensible pour le diagnostic de la sclérodermie en mettant en évidence une raréfaction et une désorganisation du lit capillaire cutané-péri-ingéal avec l'existence de mégacapillaires témoignant ainsi de la présence d'une microangiopathie capillaire spécifique. Sachez que les mégacapillaires n'existent pas uniquement en cas de sclérodermie systémique mais peuvent se voir aussi dans les connectivites mixtes et dans les dermatomyozites. Une radiographie des mains pourra être demandée à la recherche d'une acroostéolyse, c'est-à-dire une lyse des os de la main ou une calcinose sous-cutanée orientant vers un sclérodermie.

La radiographie pulmonaire pourra montrer un aspect de fibrose pulmonaire en cas de sclérodermie, une côte cervicale en cas de syndrome du défilé thoracobrahial et un aspect tumoral en cas de cause néoplasique. La recherche d'anticorps antinucléaires avec typage seront réalisées à la recherche d'une connectivite. Une numération formule sanguine à la recherche d'anomalies pouvant orienter vers un syndrome myeloprolifératif va être demandée également.

On va effectuer aussi un dosage des anticorps antiphospholipides, un bilan de thrombophilie et un dosage de cryoglobuline. Et enfin, en cas de suspicion de cause locorégionale, un échodoplaire artériel des membres supérieurs pourra être demandé. Après cette enquête étiologique, les différentes étiologies pourront être précisées.

Et donc, en fonction de la localisation, un phénomène de rhéno bilatéral doit faire rechercher une cause générale avec en chef de file les connectivites, notamment la sclérodermie systémique, le lupus erythémate systémique et le syndrome de goujons-jograine primitif. Deuxième cause de phénomène de rhéno bilatéral, ce sont les causes médicamenteuses et toxiques telles que les bêtas bloquants, les dérivés de l'ergot de seigle utilisés comme anti-migraineux, la cyclosporine, certains anticancéreux comme la vincristine, mais aussi les vasoconstricteurs nasaux sympathomimétiques. Certaines artériopathies oblitérantes, telles que la maladie de l'URG ou l'artériopathie athéromateuse, peuvent être à l'origine d'un phénomène de rhéno bilatéral.

Puis viennent les vascularites, telles que la cryoglobulinémie, la maladie de Takayashu, l'artérite à cellules géantes. Les hémopathies, telles que la polyglobulie, la thrombocytemie essentielle, mais aussi le syndrome des antiphospholipides. D'autres causes plus rares peuvent être à l'origine d'un phénomène de rhéno bilatéral, telle que l'hypertension artérielle pulmonaire.

Le phénomène de rhéno unilatéral relèvera d'une cause locorégionale, avec en chef de file le syndrome du défilé thoracobrahial, qui regroupe l'ensemble des signes cliniques liés à la compression intermittente ou permanente des troncs du plexus brachial, de la veine ou de

l'artère sous clavière lors de la traversée cervico-thoracobrachiale. Ceci pourrait être dû à l'existence d'une côte cervicale qu'il faudra réséquer pour que tout rentre dans l'ordre. Le syndrome du marteau hypothénard est lié à l'utilisation intempestive de la pompe de la main et de la loge hypothénard comme un outil, en cas de bricolage ou de travail manuel, ou lors d'activités sportives comme le karaté.

Un traumatisme répété de l'artère cubitale peut être responsable de la survenue d'une thrombose ou d'un anévrysme de cette artère à l'origine d'un phénomène de rhéno unilatéral. Ensuite, il y a le syndrome de vibrations rencontrées au cours des maladies professionnelles des engins vibrants tels que le bûcheron et le marteau-piqueur. Et enfin, plus rarement, le syndrome du canal carpien qui désigne l'ensemble des symptômes situés au niveau des trois premiers doigts de la main dû à la compression d'un hermédiant lors de son passage dans le canal carpien au niveau du poignet, pourra être responsable d'un phénomène de rhéno unilatéral.

Enfin, quand on ne retrouve pas d'éthiologie et on a un recul de 1 à 2 ans sans la survenue d'autres signes pouvant orienter vers une cause particulière, on parlera d'un phénomène de rhéno idiopathique ou de la maladie de rhéno. C'est un diagnostic d'élimination qui va se manifester par des crises bilatérales et symétriques chez des femmes avant la quarantaine et l'examen notera la présence des poux et l'absence de troubles trophiques. La maladie de rhéno est due à un spasme excessif au froid par hypersensibilité des récepteurs vasoconstricteurs avec des anomalies de la sécrétion endothéliale de médiateurs vasoactifs.

Ce tableau compare entre un syndrome de rhéno primitif et un syndrome de rhéno secondaire et on peut noter par exemple que pour le terrain, le phénomène de rhéno primitif survient essentiellement chez la femme jeune ayant des antécédents familiaux de maladie de rhéno, alors que le phénomène de rhéno secondaire peut survenir chez l'homme ou chez la femme à tout âge sans l'existence d'antécédents familiaux. Bien sûr, il n'y a pas de nécrose d'ulcération digitale pulpaire associée dans le cadre d'un rhéno primitif. Par contre, on peut retrouver ces anomalies en cas de connectivite associée, en cas de rhéno secondaire.

Le froid est souvent un facteur déclenchant dans le phénomène de rhéno primitif, alors que dans le phénomène de rhéno secondaire, les crises peuvent être déclenchées par le froid, mais elles peuvent être également spontanées. La manœuvre d'Allen reste négative dans le phénomène de rhéno primitif, mais elle est positive dans le phénomène de rhéno secondaire. Le bilan réalisé, à savoir la capillaroscopie digitale est normale dans le rhéno primitif, elle est anormale dans le rhéno secondaire en cas de connectivite associée.

Les anticorantines claires sont négatives dans le rhéno primitif, alors qu'elles sont positives en cas de connectivite associée dans le rhéno secondaire. Le traitement fera appel tout d'abord aux mesures hygiéno-diététiques, quel que soit le degré de sévérité du phénomène de rhéno. Ces mesures hygiéno-diététiques sont basées sur la protection contre le froid par le port de gants, l'usage de chaufferettes, mais aussi la protection de tout le corps contre le froid, l'arrêt

du tabac ou de tout médicament incriminé dans la survenue du phénomène de rhéno, tel qu'un bêtabloquant ou d'un dérivé de l'ergot de seigle.

Et bien sûr, il y aura une protection contre les traumatismes dans le cadre des maladies professionnelles, en adaptant par exemple la machine outil pour exclure la vibration ou carrément changer de métier si possible. Si la gêne fonctionnelle générée par le phénomène de rhéno persiste malgré les mesures hygiéno-diététiques, un traitement médicamenteux pourra être proposé et pour cela plusieurs classes thérapeutiques sont disponibles. Tout d'abord, il y a les vasodilatateurs artériels périphériques avec en chef de file le naphthhydrofuryl, connu sous le nom de praxilène, mais c'est un médicament qui a une efficacité inconstante avec cependant une bonne tolérance.

Il y a ensuite la classe des inhibiteurs calciques qui sont des vasodilatateurs des artères et des artéioles périphériques qui agissent principalement sur les petites artéioles précapillaires. Ils diminuent les résistances périphériques et augmentent le débit sanguin. Et outre leur action sur le vasospasme, ils limitent la production d'anions superoxydes par les monocytes et la progression des lésions endothéliales en cas de sclérodermie.

Plusieurs molécules peuvent être utilisées, telles que la nifédipine et l'amlodipine, mais il faudra faire attention chez ces patients car une hypotension peut survenir puisque ces médicaments sont des antihypertenseurs. La prostacycline est une prostaglandine ayant des effets vasodilatateurs et anti-agrégants et donc les analogues de la prostacycline vont être utilisés surtout dans les phénomènes de rénaux secondaires, sévères et secondaires à une connectivite car ces molécules ont démontré leur efficacité sur la douleur et la cicatrisation des troubles trophiques. Ce sont des médicaments qui sont utilisés par voie intraveineuse à la seringue autopulsée et donc ce sont des médicaments à usage hospitalier.

Le traitement chirurgical peut être nécessaire en cas de cause locorégionale, que ce soit pour la résection d'une côte cervicale en cas de syndrome du défilé thoracobrahial, d'une onde d'artériectomie ou d'un pantage en cas de lésion emboligène ou de la cure d'un anévrisme cubital. Pour conclure, je dirais que le phénomène de rénaux est un trouble vasomoteur paroxystique, non permanent dans le temps, survenant au niveau des extrémités, les mains et les pieds. Il peut relever d'une cause générale ou locorégionale selon sa localisation.

En cas de phénomène de rénaux unilatéral, s'acharner à chercher une cause locorégionale et en cas de phénomène de rénaux bilatéral, il faudra chercher essentiellement une connectivite sous-jacente.